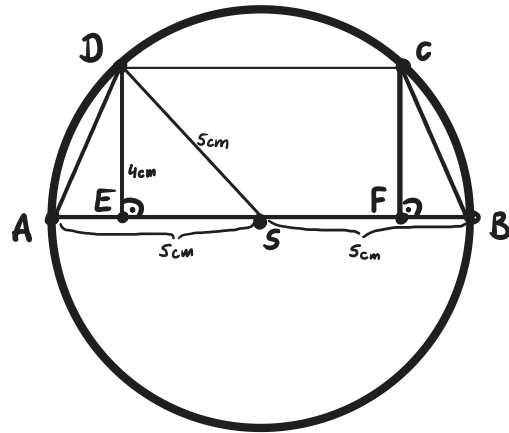


**Zad.2** Na trapezie, którego wysokość jest równa 4 cm, opisano okrąg o promieniu 5 cm. Oblicz obwód tego trapezu, jeśli jedna z jego podstaw jest średnicą tego okręgu.

1) Tworzymy rysunek pogłębiony:



Trapez wpisany w okrąg musi być trapezem równoramiennym.

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$\begin{aligned} \text{z } \triangle DES: \quad |DE|^2 + |ES|^2 &= |DS|^2 \\ 4^2 + |ES|^2 &= 5^2 \Rightarrow |ES| = 3 \end{aligned}$$

$$|AE| = |AS| - |ES| = 5 - 3 = 2$$

$$\begin{aligned} \text{z } \triangle AED: \quad |AE|^2 + |ED|^2 &= |AD|^2 \\ 2^2 + 4^2 &= |AD|^2 \Rightarrow |AD| = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$|AD| = |BC| = 2\sqrt{5}$$

$$|ES| = |SF| = 3 \rightarrow |EF| = |ES| + |SF| = 6 = |DC|$$

$$Ob = 10 + 2 \cdot 2\sqrt{5} + 6 = 16 + 4\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$\text{Odp. } Ob = 16 + 4\sqrt{5} \text{ cm.}$$